

DOSSIER DE CONCEPTION

AMBAWBIO SUITE

« Celui qui connaît demain »

Diagramme de classes

Modèle du domaine du MVP

Suite de gestion d'entreprise intégrée « All-in-One », conçue pour le Burkina Faso

Élément	Valeur
Référence	AMB-CONC-06
Version	1.1
Date	Octobre 2026
Porteur du projet	Rachid Bansa
Statut	Version validée
Diffusion	Confidentiel

Sommaire

1. Introduction et conventions
2. Éléments communs
3. Vue d'ensemble
4. Package socle
5. Package referentiel
6. Packages pos, ventes et facturation
7. Packages paiement et comptabilite
8. Packages stock et achats
9. Énumérations
10. Contraintes et invariants
11. Passage au modèle physique
12. Décisions validées

1. Introduction et conventions

1.1 Objet du document

Ce document est le sixième livrable du dossier de conception d'Ambawbio Suite. Il présente le diagramme de classes UML du produit minimum viable : les objets métier manipulés par le système, leurs attributs, leurs opérations principales et leurs relations. Il découle des cas d'utilisation (AMB-CONC-05) et respecte l'architecture modulaire (AMB-CONC-04) : un package UML correspond à un module Spring Modulith et à un schéma PostgreSQL.

1.2 Conventions de lecture

Notation	Signification
Classe (C)	Objet métier persistant (entité).
Classe abstraite (A)	Classe qui n'est jamais instanciée directement ; elle factorise des attributs (par exemple DocumentFiscal pour Facture et Avoir).
« valeur »	Objet valeur : sans identité propre, défini par ses attributs (Montant, Ifu, Adresse).
« externe : module »	Classe d'un autre module, rappelée pour montrer la relation. Entre modules, la référence est stockée sous forme d'identifiant (UUID), sans clé étrangère vers un autre schéma.
Losange plein	Composition : la partie n'existe pas sans le tout (une ligne de facture appartient à sa facture).
Flèche simple	Association navigable dans le sens de la flèche.
Flèche à pointe creuse	Héritage (généralisation).
Flèche en pointillés	Dépendance : la classe produit ou utilise l'autre (par exemple une réception génère des mouvements de stock).
1, 0..1, 0..*, 1..*	Multiplicités : exactement un, zéro ou un, zéro ou plusieurs, au moins un.
+ / #	Opération publique / attribut protégé (hérité).

Les noms de classes et d'attributs sont en français, sans accents, en notation camelCase, comme ils apparaîtront dans le code Java.

2. Éléments communs

2.1 Classe de base EntiteMetier

Toutes les entités métier héritent de la classe abstraite **EntiteMetier**. Pour garder les diagrammes lisibles, cet héritage n'est dessiné que dans le package socle ; il s'applique à toutes les entités.

Attribut	Type	Rôle
id	UUID v7	Identifiant unique, généré par le client ou le serveur ; permet la création hors-ligne sans conflit.
tenantId	UUID	Entreprise propriétaire ; base de l'isolation multi-tenant (sécurité au niveau des lignes).
creeLe, modifieLe	Instant	Horodatage de création et de dernière modification.
creePar	UUID	Utilisateur à l'origine de l'enregistrement.
version	long	Verrouillage optimiste : détecte les modifications concurrentes.
champsPerso	JSONB	Valeurs des champs personnalisés ajoutés avec le Studio (F-STU-01).

2.2 Objets valeur

Objet valeur	Attributs	Règles
Montant	valeur : long ; devise : Devise	En FCFA, stocké en entier (pas de décimales) ; jamais de nombre à virgule flottante ; opérations d'addition et de comparaison sûres.
Ifu	numero : String	Format contrôlé à la saisie (estValide) ; obligatoire pour l'entreprise et pour un client assujetti.
Adresse	ville, quartier, secteur, repere	Adaptée aux adresses burkinabè, souvent décrites par un secteur et un point de repère.

Le diagramme suivant présente les classes principales de chaque package et les liens qui structurent les flux du MVP : une vente ou une commande produit une facture, un paiement règle un document fiscal, et les opérations génèrent des écritures comptables et des mouvements de stock.

Diagramme de classes UML pour un système de gestion commerciale, organisé en modules fonctionnels :

- Module paiement** : Contient la classe **Paieement** (avec un cercle orange).
- Module facturation** : Contient les classes **DocumentFiscal** (avec un cercle vert) et **Avoir** (avec un cercle orange). **DocumentFiscal** est une classe abstraite avec une flèche creuse pointant vers **Avoir**.
- Module pos / ventes** : Contient les classes **Devis** (avec un cercle orange), **SessionCaisse** (avec un cercle orange), **CommandeClient** (avec un cercle orange) et **Vente** (avec un cercle orange).
 - Devis** a une association avec **CommandeClient** étiquetée "devient".
 - SessionCaisse** a une association avec **Vente** (multiplicité 1 à 0..*).
- Module stock / achats** : Contient les classes **CommandeFournisseur** (avec un cercle orange), **MouvementStock** (avec un cercle orange) et **Depot** (avec un cercle orange).
 - MouvementStock** a une association avec **Depot** (multiplicité 0..*).
- Module comptabilité** : Contient les classes **Ecriture** (avec un cercle orange) et **Compte** (avec un cercle orange). **Ecriture** a une association avec **Compte**.
- Module referentiel** : Contient les classes **Tiers** (avec un cercle orange) et **Produit** (avec un cercle orange).
 - Produit** a une association avec **Tiers** (multiplicité 1..*).
- Module socle** : Contient les classes **Utilisateur** (avec un cercle orange), **Entreprise** (avec un cercle orange) et **Etablissement** (avec un cercle orange).
 - Utilisateur** a une association avec **Etablissement** (multiplicité 1..*).
 - Entreprise** a une association avec **Etablissement** (multiplicité 1).
- Associations inter-modules** :
 - Paieement** (multiplicité *) a une association avec **DocumentFiscal** (multiplicité 0..1) étiquetée "règle".
 - DocumentFiscal** a une association avec **Facture** (multiplicité *) étiquetée "annule".
 - Avoir** a une association avec **Facture** (multiplicité *) étiquetée "annule".
 - Facture** a une association avec **CommandeClient** (multiplicité *) étiquetée "est facturée par".
 - Facture** a une association avec **Vente** (multiplicité *) étiquetée "peut produire".
 - Facture** a une association avec **Produit** (multiplicité *) étiquetée "client".
 - Facture** a une association avec **CommandeFournisseur** (multiplicité *) étiquetée "fournisseur".
 - Facture** a une association avec **MouvementStock** (multiplicité *) étiquetée "génère".
 - Facture** a une association avec **Ecriture** (multiplicité *) étiquetée "génère".
 - CommandeClient** a une association avec **Etablissement** (multiplicité 0..*).
 - Vente** a une association avec **Etablissement** (multiplicité 0..*).
 - CommandeFournisseur** a une association avec **Etablissement** (multiplicité 0..*).
 - MouvementStock** a une association avec **Etablissement** (multiplicité 0..*).
 - Ecriture** a une association avec **Etablissement** (multiplicité 0..*).
 - Compte** a une association avec **Etablissement** (multiplicité 0..*).
 - Terminal** (avec un cercle orange) a une association avec **Etablissement** (multiplicité 1).

Ambawbio Suite · Diagramme de classes · Confidentiel

4. Package socle

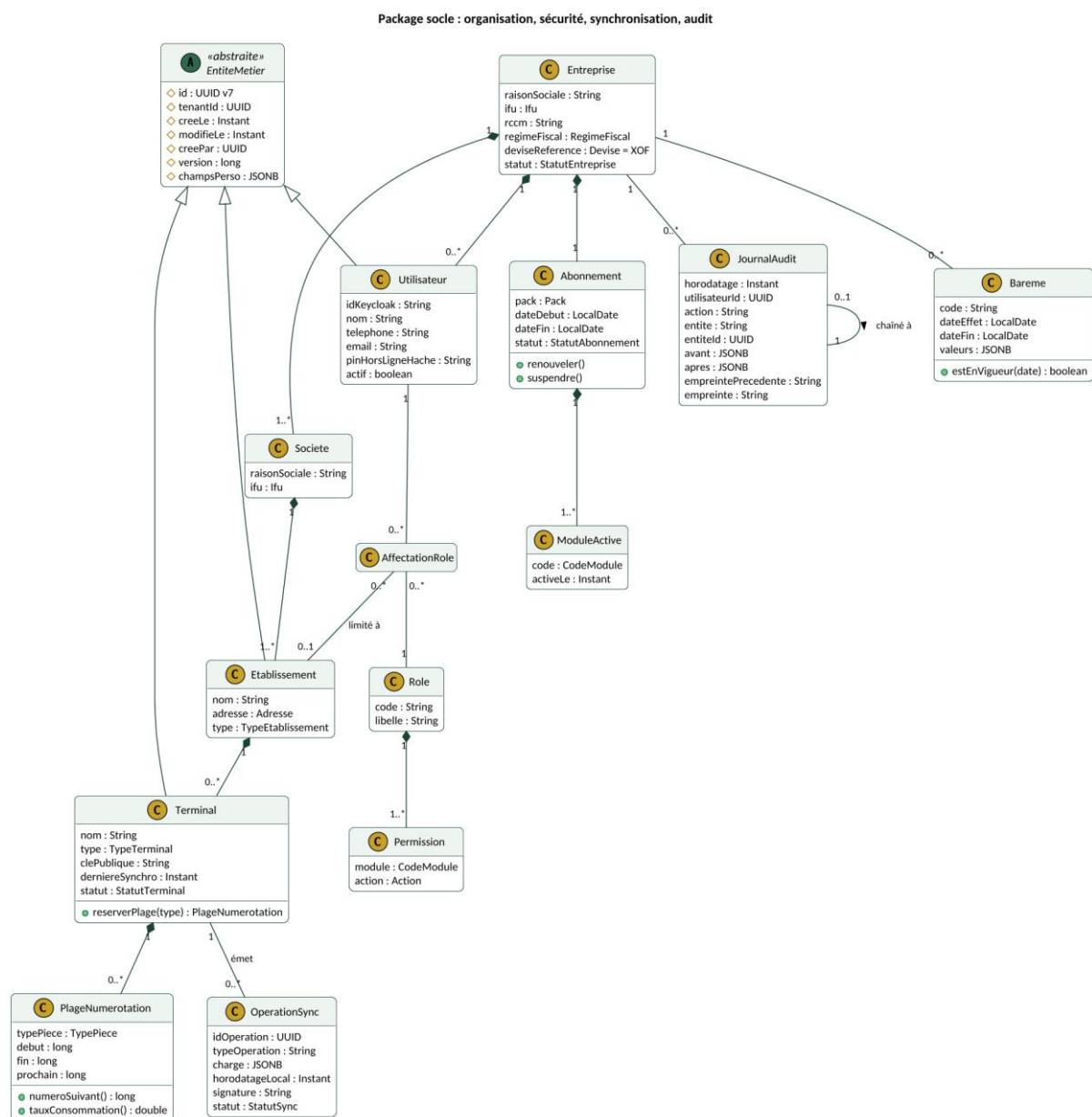


Figure 2 : Package socle

Classe	Description	Points importants
Entreprise	Client d'Ambawbio (le tenant).	IFU, RCCM, régime fiscal ; devise de référence XOF.
Abonnement, ModuleActive	Pack souscrit et modules activés.	Un abonnement suspendu bloque la connexion (UC-SOC-01, E2). Le multi-sociétés est réservé au pack Enterprise (INV-15).
Societe, Etablissement	Structure juridique et sites physiques (magasins, agences).	Une entreprise peut avoir plusieurs sociétés ; une société, plusieurs établissements.
Utilisateur	Personne qui utilise la suite.	Lié au compte Keycloak (idKeycloak) ; PIN hors-ligne haché.
Role, Permission, AffectionRole	Droits d'accès.	Un rôle peut être limité à un établissement (AffectionRole).

Classe	Description	Points importants
Terminal	Caisse ou téléphone enregistré.	Clé publique pour vérifier la signature des opérations.
PlageNumerotation	Plage de numéros réservée à un terminal.	Alerte à 80 % de consommation (RG-04).
OperationSync	Opération reçue d'un terminal.	idOperation unique : garantit l'idempotence.
JournalAudit	Trace des opérations sensibles.	Chaînage par empreinte : chaque ligne contient l'empreinte de la précédente.
Bareme	Barème fiscal ou social versionné.	Le calcul utilise le barème en vigueur à la date de l'opération (RG-10).

5. Package referentiel

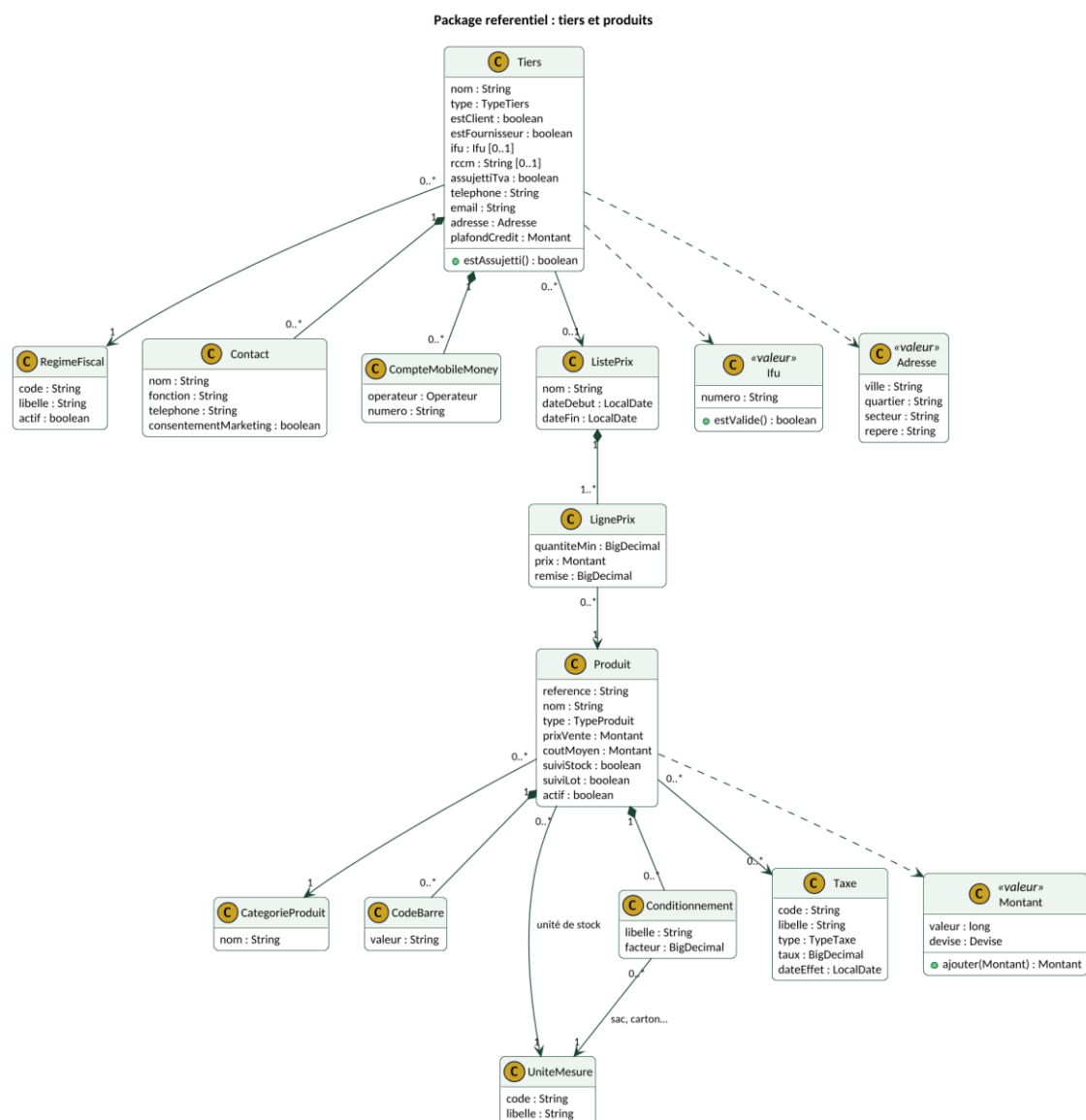


Figure 3 : Package referentiel

Classe	Description	Points importants
Tiers	Client et/ou fournisseur, référentiel unique partagé par tous les modules.	Un même tiers peut être client et fournisseur ; IFU obligatoire s'il est assujetti.
Contact	Personne de contact chez un tiers.	Consentement marketing enregistré (loi n°001-2021/AN).
CompteMobileMoney	Numéro Mobile Money d'un tiers.	Facilite les paiements et les remboursements.
Produit, CategorieProduit	Article ou service vendu, acheté ou stocké.	coutMoyen mis à jour à chaque réception (RG-13).
UniteMesure, Conditionnement	Unité de stock et conditionnements locaux (sac, carton, bidon, palette).	Le facteur convertit le conditionnement en unité de stock.
CodeBarre	Codes-barres d'un produit.	Un produit peut en avoir plusieurs.
Taxe	TVA et autres taxes applicables.	Taux et date d'effet paramétrables.

Classe	Description	Points importants
RegimeFiscal	Régime fiscal d'un tiers ou de l'entreprise.	Liste paramétrable par l'administrateur (décision du porteur), préremplie puis validée par un expert-comptable.
ListePrix, LignePrix	Prix spécifiques par client, quantité ou période.	La ligne la plus spécifique l'emporte.

6. Packages pos, ventes et facturation

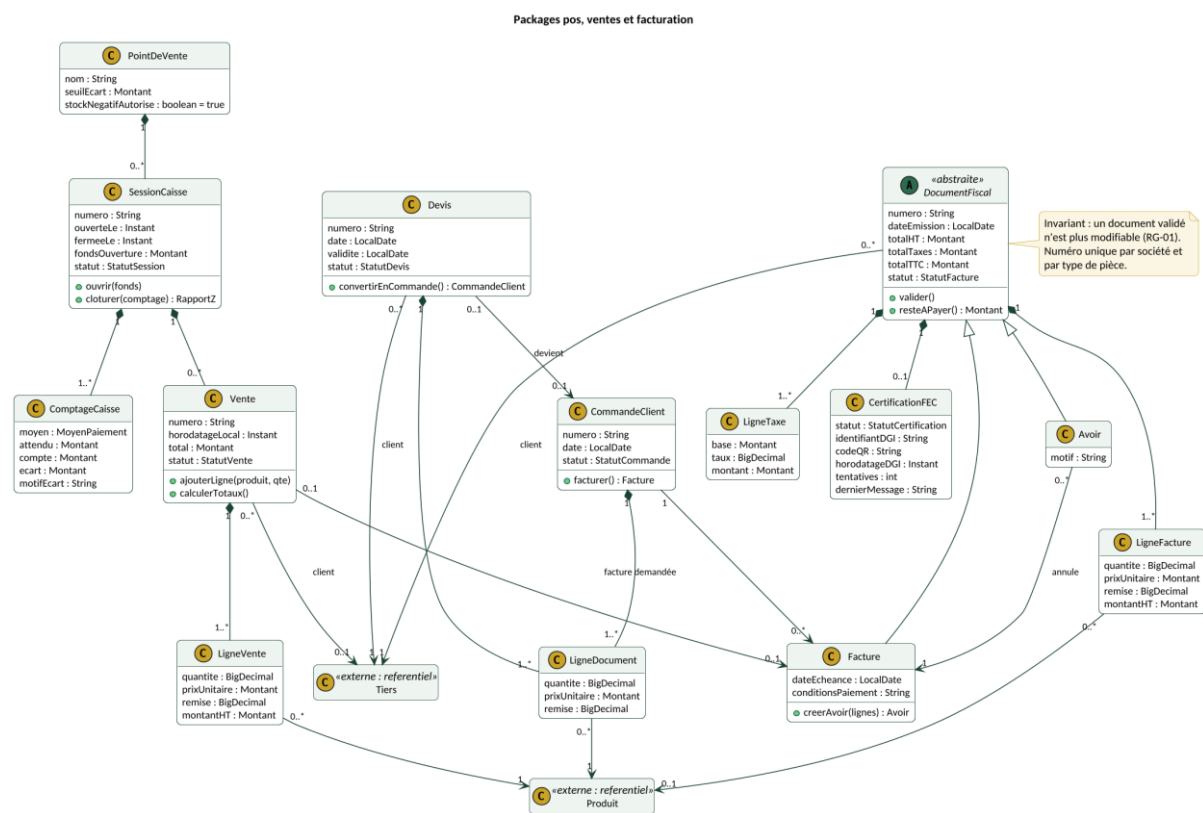


Figure 4 : Packages pos, ventes et facturation

Classe	Description	Points importants
PointDeVente	Caisse logique d'un établissement.	Seuil d'écart et autorisation du stock négatif (vrai par défaut, décision du porteur).
SessionCaisse, ComptageCaisse	Période d'ouverture d'une caisse et comptage par moyen de paiement.	Écart au-delà du seuil : validation du responsable (RG-09).
Vente, LigneVente	Vente au comptoir (ticket).	Créée hors-ligne possible ; numéro issu de la plage du terminal.
Devis, CommandeClient, LigneDocument	Cycle de vente B2B.	Le devis devient une commande, la commande est facturée sans ressaisie.
DocumentFiscal (abstraite)	Base commune des factures et avoirs.	Non modifiable après validation (RG-01).
Facture, Avoir	Pièces fiscales.	Un avoir référence toujours la facture qu'il annule.
LigneFacture, LigneTaxe	Détail des lignes et récapitulatif des taxes.	Les taux sont figés à la validation.
CertificationFEC	Résultat de la certification par la DGI.	Statut, identifiant DGI, QR code, horodatage, tentatives (file de certification).

7. Packages paiement et comptabilite

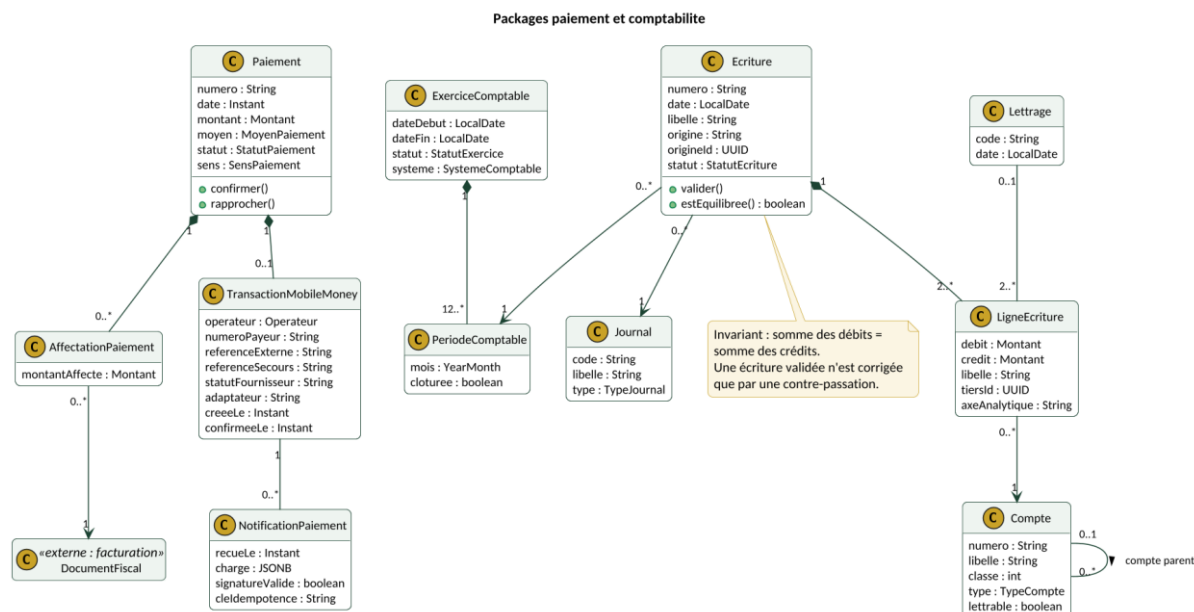


Figure 5 : Packages paiement et comptabilite

Classe	Description	Points importants
Paiement	Encaissement ou décaissement.	Statut « en attente » tant que le paiement n'est pas confirmé (RG-07).
AffectationPaiement	Part d'un paiement affectée à un document fiscal.	Un paiement peut régler plusieurs factures, et une facture recevoir plusieurs paiements.
TransactionMobileMoney	Détail d'un paiement Mobile Money.	Référence de l'opérateur, référence de secours, adaptateur utilisé (simulateur ou agrégateur).
NotificationPaiement	Notification reçue de l'agrégateur.	Signature vérifiée ; clé d'idempotence contre les doublons.
ExerciceComptable, PeriodeComptable	Découpage du temps comptable.	Système normal ou minimal de trésorerie ; une période clôturée n'accepte plus d'écriture.
Compte	Compte du plan SYSCOHADA révisé.	Hierarchie par compte parent ; classe 1 à 9.
Journal	Journal comptable (ventes, achats, caisse, banque, Mobile Money, opérations diverses).	–
Ecriture, LigneEcriture	Écriture comptable et ses lignes.	Équilibrée ; origine renseignée pour les écritures automatiques (RG-08).
Lettrage	Rapprochement de lignes d'un compte lettrable.	Au moins deux lignes.

8. Packages stock et achats

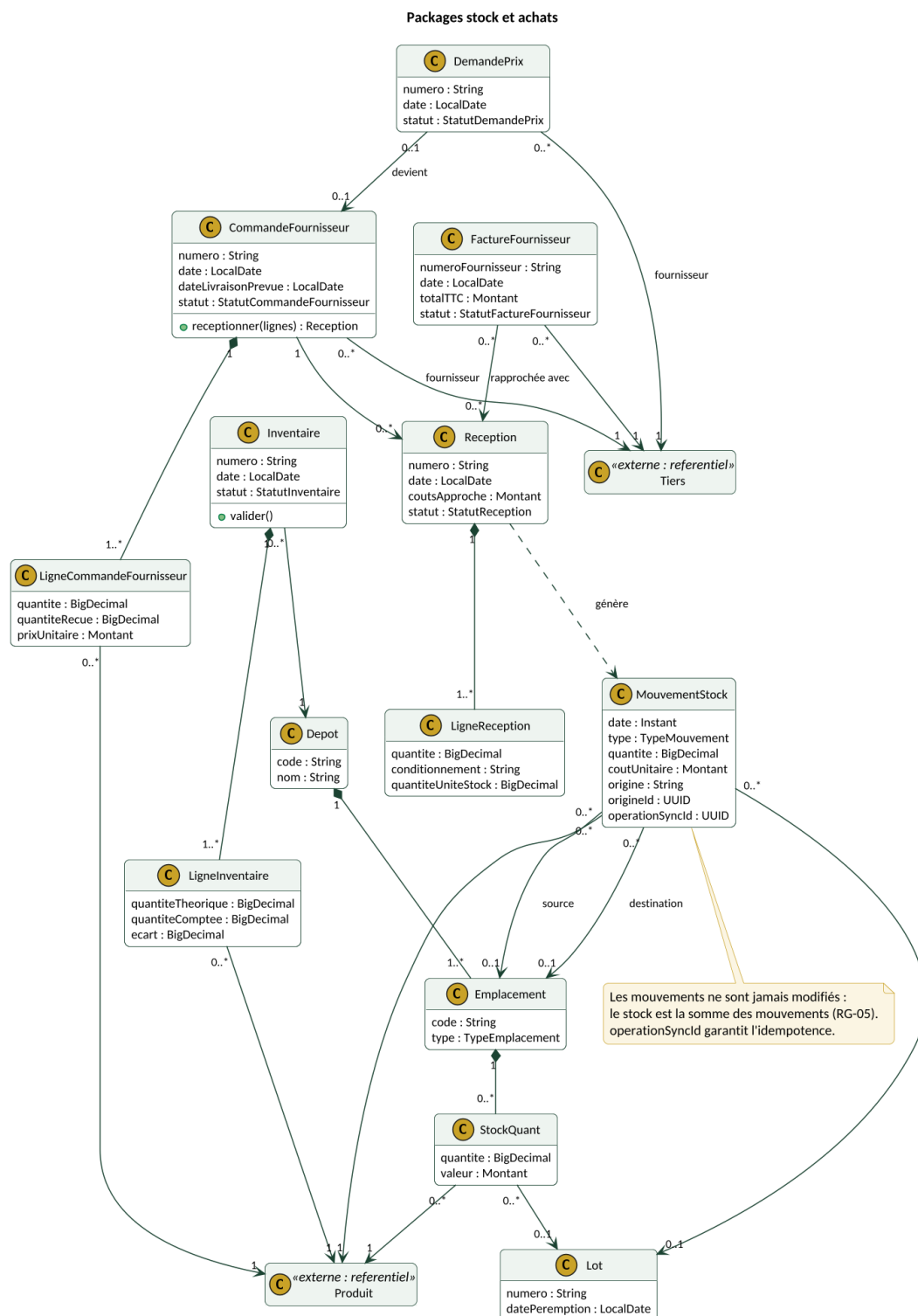


Figure 6 : Packages stock et achats

Classe	Description	Points importants
Depot, Emplacement	Lieux de stockage.	Un dépôt appartient à un établissement.
StockQuant	Quantité et valeur d'un produit dans un emplacement (et un lot).	Valeur calculée à partir des mouvements ; sert à l'affichage rapide.

Classe	Description	Points importants
MouvementStock	Entrée, sortie, transfert ou ajustement.	Jamais modifié ; cumulatif ; operationSyncId pour l'idempotence (RG-05).
Lot	Lot et date de péremption.	Utilisé en Release 2 (F-STK-06) ; prévu dès le modèle du MVP.
Inventaire, LigneInventaire	Comptage physique et écarts.	La validation génère des mouvements d'ajustement.
DemandePrix, CommandeFournisseur	Cycle d'achat.	La demande de prix acceptée devient une commande.
Reception, LigneReception	Entrée de marchandises.	Conversion du conditionnement en unité de stock ; coûts d'approche (RG-13).
FactureFournisseur	Facture reçue d'un fournisseur.	Rapprochée avec les réceptions.

9. Énumérations

Énumération	Valeurs
Operateur	ORANGE_MONEY, MOOV_MONEY, WAVE
MoyenPaieement	ESPECES, MOBILE_MONEY, CARTE, VIREMENT, CHEQUE, AVOIR
StatutPaieement	INITIE, EN_ATTENTE, A_VERIFIER, CONFIRME, ECHOUÉ, ANNULE
StatutFacture	BROUILLON, VALIDEÉ, PARTIELLEMENT_PAYÉE, PAYÉE, ANNULÉE_PAR_AVOIR
StatutCertification	NON_SOUMISE, EN_FILE, CERTIFIÉE, REJETÉE
StatutSession	OUVERTE, EN_CLOTURE, CLOTURÉE, ECART_A_VALIDER
StatutVente	EN_COURS, PAYÉE, ANNULÉE
StatutDevis	BROUILLON, ENVOYÉ, ACCEPTE, REFUSE, EXPIRE
TypeMouvement	RECEPTION, VENTE, RETOUR_CLIENT, RETOUR_FOURNISSEUR, TRANSFERT, AJUSTEMENT_INVENTAIRE
TypePiece	TICKET, FACTURE, AVOIR, DEVIS, COMMANDE, RECEPTION
StatutSync	RECUE, APPLIQUÉE, IGNOREE_DOUBLON, EN_CONFLIT
TypeTerminal	CAISSE_ANDROID, TELEPHONE_ANDROID, NAVIGATEUR
TypeJournal	VENTES, ACHATS, CAISSE, BANQUE, MOBILE_MONEY, OPERATIONS_DIVERSES
SystèmeComptable	NORMAL, MINIMAL_TRESORERIE
Action	LIRE, CREER, MODIFIER, VALIDER, SUPPRIMER, EXPORTER

10. Contraintes et invariants

Les invariants suivants sont garantis par le code du domaine (méthodes des entités) et, lorsque c'est possible, par des contraintes en base de données.

ID	Contrainte	Classe	Règle
INV-01	Un DocumentFiscal au statut VALIDEÉ ou au-delà n'est plus modifiable.	DocumentFiscal	RG-01
INV-02	Le couple (société, type de pièce, numéro) est unique.	DocumentFiscal, Vente	RG-01
INV-03	Une Facture adressée à un Tiers assujetti exige l'IFU de ce tiers.	Facture, Tiers	RG-02
INV-04	Le montant d'un Avoir ne dépasse pas le reste non annulé de sa facture.	Avoir	RG-01
INV-05	Somme des débits = somme des crédits pour toute Ecriture.	Ecriture	RG-08
INV-06	Aucune Ecriture dans une PeriodeComptable clôturée.	Ecriture	–
INV-07	Un Paiement n'est CONFIRME que si une NotificationPaiement valide existe, ou après rapprochement.	Paiement	RG-07
INV-08	La somme des affectations d'un Paiement ne dépasse pas son montant.	AffectationPaiement	–
INV-09	Un MouvementStock n'est jamais modifié ni supprimé ; une erreur se corrige par un mouvement inverse.	MouvementStock	RG-05
INV-10	idOperation est unique par entreprise.	OperationSync	RG-05
INV-11	Les plages de numérotation d'un même type ne se chevauchent pas.	PlageNumerotation	RG-03
INV-12	Toute entité porte le tenantId de l'utilisateur qui la crée.	EntiteMetier	RG-14

ID	Contrainte	Classe	Règle
INV-13	Un seul Bareme d'un même code est en vigueur à une date donnée.	Bareme	RG-10
INV-14	Une SessionCaisse ouverte est unique par PointDeVente.	SessionCaisse	–
INV-15	Hors pack Enterprise, une Entreprise ne possède qu'une seule Societe.	Entreprise, Abonnement	Décision du porteur

11. Passage au modèle physique

Règle de transformation	Application
Package → schéma PostgreSQL	socle, referentiel, pos, ventes, facturation, paiement, comptabilite, stock, achats.
Classe → table	Nom en snake_case au singulier (ligne_facture, mouvement_stock).
Héritage DocumentFiscal	Une seule table document_fiscal avec une colonne type (FACTURE, AVOIR) : les deux partagent la numérotation et les règles.
Objet valeur	Colonnes intégrées à la table de l'entité (montant_valeur, ifu, adresse_ville...).
Composition	Clé étrangère avec suppression en cascade interdite pour les pièces validées.
Référence entre modules	Colonne UUID sans clé étrangère vers un autre schéma ; cohérence assurée par l'API du module et les événements.
Colonnes communes	id, tenant_id, cree_le, modifie_le, cree_par, version, champs_perso ; index sur tenant_id ; politique de sécurité au niveau des lignes.
Énumérations	Colonnes texte avec contrainte CHECK (plus simple à faire évoluer qu'un type enum PostgreSQL).

12. Décisions validées

Sujet	Décision	Prise en compte
Régimes fiscaux	Liste modifiable par l'administrateur en attendant la validation par un expert-comptable.	L'énumération devient la classe paramétrable RegimeFiscal (package referentiel, figure 3).
Multi-sociétés	Réservé au pack Enterprise, à l'image d'Odoo.	Le modèle garde la classe Societe ; les autres packs sont limités à une société (INV-15).
Lots et péremption	Prévus dans le modèle, activés en Release 2 (option recommandée).	Classe Lot conservée ; fonctionnalité F-STK-06 en Should.